武 汉 大 学 测 绘 学 院

组合导航实习报告

实习内容：松组合算法完善

姓 名：刘峻琰

学 号：2023302141249

任课教师： 张全

学 院： 测绘学院

年级专业： 导航工程

2025 年 12 月 26 日

目录

一、 实验目的 3

二、 实验原理 3

2.1 系统整体框架与 INS 机械编排 4

2.2 误差状态卡尔曼滤波（ESKF） 5

2.3 位置观测方程 5

2.4 速度观测方程 6

三、 代码实现 7

3.1 编程语言与环境配置 7

3.2 数据描述 7

3.3 修改 ProcessConfig_LowCost50Hz.m 8

3.4 修改 kf_gins.m 9

四、 结果分析 10

4.1 速度修正结果展示 10

4.1.1 导航误差统计分析 10

4.1.2 传感器误差在线标定结果分析 12

4.1.3 卡尔曼滤波状态标准差分析 14

4.2 与参考真值误差 17

4.3 有无速度修正结果 19

五、 结论与反思 21

一、 实验目的

本次课程作业基于已有的 INS 松组合导航算法，在充分理解原有程序结构与滤波模型的基础上，引入 GNSS 速度观测信息，完善松组合算法模型。通过对比不使用 GNSS 速度修正与使用 GNSS 速度修正两种方案的导航结果，分析 GNSS 速度修正对系统定位与速度精度的改善效果。本实验的具体目标包括：

- 理解 GNSS/INS 松组合导航系统的基本原理与 EKF 状态模型；
- 推导并实现 GNSS 速度观测方程及其在 EKF 中的更新过程；
- 针对 50 Hz IMU 数据，对原 200 Hz 程序进行必要修改；
- 利用给定实验数据进行仿真验证，并从结果曲线与误差统计角度进行分析。

二、 实验原理

提供的原始 Matlab 代码实现了 GNSS/INS 松组合导航中的位置修正，即利用 GNSS 提供的纬度、经度、高程（位置）与 INS 机械编排解算的位置差作为观测量，通过卡尔曼滤波估计系统误差状态，并反馈校正 INS 导航参数。

本次作业要求在此基础上添加 GNSS 速度修正。GNSS 数据文件（gnss_RTD_vel.txt）提供了北向速度、东向速度、地向速度（NED 速度）及其标准差，因此可以同时利用位置和速度作为观测量进行松组合滤波更新。添加速度修正后，系统框架如图所示：

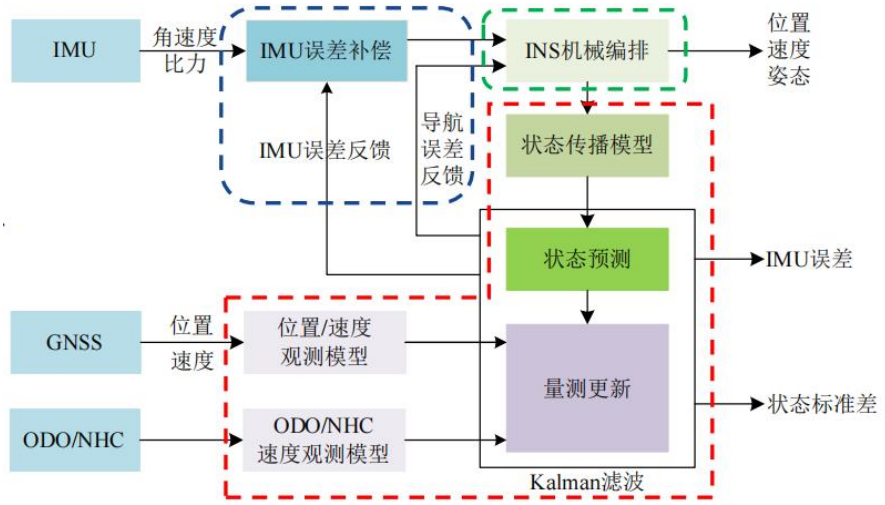


图 1 松组合系统框架示意图

2.1 系统整体框架与 INS 机械编排

GNSS/INS 松组合导航系统基于捷联惯导机械编排，结合卡尔曼滤波进行误差估计与反馈。INS 机械编排采用导航坐标系 NED 下位置、速度、姿态更新，具体微分方程为：

$$\dot{v}_{eb}^{n} = C_{b}^{n} r_{ib}^{b} + g_{i}^{n} - (2\omega_{ie}^{n} + \omega_{en}^{n}) \times v_{eb}^{n}$$

$$\dot{C}_{b}^{n} = C_{b}^{n}[\omega_{nb}^{b}]_{\times} = C_{b}^{n}[\omega_{ib}^{b}]_{\times} - [\omega_{in}^{n}]_{\times} C_{b}^{n}$$

位置更新采用 LLH 纬经高形式：

$$\dot{\varphi} = \frac{v_N}{R_M + h}, \dot{\lambda} = \frac{v_E}{(R_N + h)\cos\varphi}, \dot{h} = -v_D$$

实际实现中使用中值积分、圆锥/划船补偿等算法处理IMU 增量。本作业IMU 为 50Hz，需调整积分间隔 Δt=0.02s。IMU 误差模型包括零偏、比例因子和随机噪声，建模为一阶高斯-马尔可夫过程：

$$\dot{b}_g = -b_g/\tau_{gb} + w_{gb}$$

类似地对其他误差项。补偿后 IMU 输入为：

$$\hat{\omega}_{ib}^{b} = \left(I + \mathrm{diag}(s_g)\right)^{-1}\left(\omega_{ib}^{b} - b_g\right)$$

$$\tilde{f}_{ib}^{b} = (I + \mathrm{diag}(s_a))^{-1}\left(f_{ib}^{b} - b_a\right)$$

2.2 误差状态卡尔曼滤波（ESKF）

系统采用误差状态卡尔曼滤波，状态向量 x 包括位置误差δr^n、速度误差δv^n、姿态误差φ、零偏b_g，b_a、比例因子s_g，s_a 共计 21 维：

$$x = [\delta r^n, \delta v^n, \phi, b_g, b_a, s_g, s_a]^T$$

状态转移矩阵 F 基于误差微分方程：

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} F_{rr} & I_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ F_{vr} & F_{vv} & [f^n]_\times & 0 & C_b^n & 0 & C_b^n \mathrm{diag}(f^b) \\ F_{\phi r} & F_{\phi v} & -(\omega_{in}^n \times) & -C_b^n & 0 & -C_b^n \mathrm{diag}(\omega_{ib}^b) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -I/\tau_{gb} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -I/\tau_{ab} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -I/\tau_{gs} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -I/\tau_{as} \end{bmatrix}$$

其中F_{rr}, F_{vr}等为地球曲率、重力等项。过程噪声 Q 基于噪声驱动矩阵 G 和白噪声强度 q 计算，时间更新：

$$x_{k|k-1} = \Phi_{k|k-1} x_{k-1}, \Phi_{k|k-1} \approx I + F\Delta t$$

$$P_{k|k-1} = \Phi P_{k-1} \Phi^T + Q_k$$

2.3 位置观测方程

位置观测在 n 系下构建，考虑 GNSS 天线杆臂l^b，本次实习中 l^b=[0, 0, 0] m ：

预测天线位置：

$$r_c^n = r_I^n + C_b^n l^b$$

位置残差：

$$z_r = D_r(r_G - r_c), D_r = \backslash\, \mathrm{diag}(R_M + h, (R_N + h)\cos\varphi, -1)$$

观测模型：

$$z_r = H_r x + n_r,\ H_r = \left[I_3, 0_{3\times3}, -C_b^n(l^b)_\times, 0, ...\right]$$

2.4 速度观测方程

速度观测同样在 n 系下，预测天线速度，考虑杆臂引起的额外项：

$$v_c^n = v_I^n + (\omega_{eb}^n + \omega_{en}^n) \times C_b^n l^b - \omega_{ie}^n \times C_b^n l^b$$

但本作业l^b=0，简化成：

$$v_c^n = v_I^n$$

速度残差：

$$\delta z_v = v_{GNSS}^n - v_{INS}^n$$

观测模型：

$$\delta z_v = H_v \cdot \delta x + n_v$$
$$H_v = [0_{3\times3}\ I_{3\times3}\ 0_{3\times3} \cdots 0]$$

当 GNSS 可用时，组合位置和速度成 6 维观测量：

$$\delta z = \begin{bmatrix}\delta z_p \\ \delta z_v\end{bmatrix},\ H = \begin{bmatrix}H_p \\ H_v\end{bmatrix},\ R = \begin{bmatrix}R_p & 0 \\ 0 & R_v\end{bmatrix}$$

然后标准测量更新：

$$K = P_{k|k-1}H^T\left(HP_{k|k-1}H^T + R\right)^{-1}$$

$$x_k = x_{k|k-1} + K\left(z - Hx_{k|k-1}\right)$$

$$P_k = (I - KH)P_{k|k-1}$$

估计误差反馈到导航参数和 IMU 零偏和尺度误差。

三、 代码实现

3.1 编程语言与环境配置

本作业基于武汉大学多源智能导航实验室（i2Nav）提供的 KF-GINS Matlab 开源代码实现，该代码是 GNSS/INS 松组合导航系统的 Matlab 版本，支持位置修正，并可扩展速度和 ODO/NHC 观测。为适应本次作业数据，在原始代码基础上进行了修改: 创建新配置文件 ProcessConfig_50Hz.m 调整参数; 修改 kf_gins.m 以支持 GNSS 速度读取和更新; 并在 GNSSUpdate 函数中添加速度修正逻辑。输出结果包括 NavResult_GNSSVEL.nav 导航结果、ImuError.txt 惯导误差以及 NavSTD.txt 状态 STD。

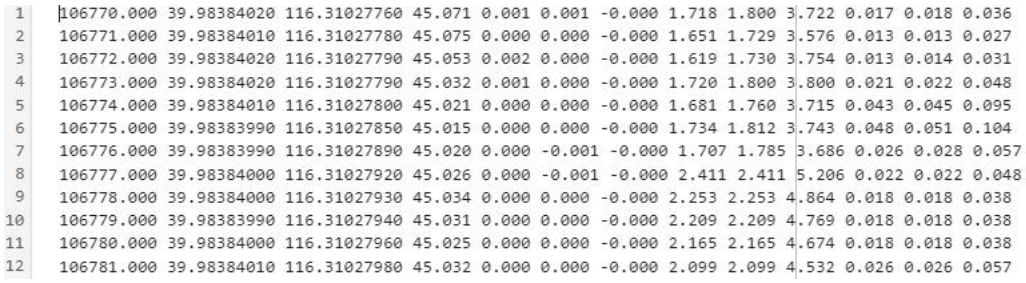
3.2 数据描述

本次作业使用提供的组合导航数据进行测试，包括 IMU 数据、GNSS 数据和参考轨迹数据。数据对应低精度 IMU 和伪距差分 GNSS，整体定位误差较大，适合验证算法改善效果。初始参数和 IMU 误差参数按要求设置，用于初始化导航状态和滤波协方差。

1. IMU 数据 IMU_incre.bin:

7 列二进制文件。内容: 每行数据为时间、三轴陀螺增量、三轴加速度计增量。采样频率 50Hz。

2. GNSS 数据 gnss_RTD_vel.txt:

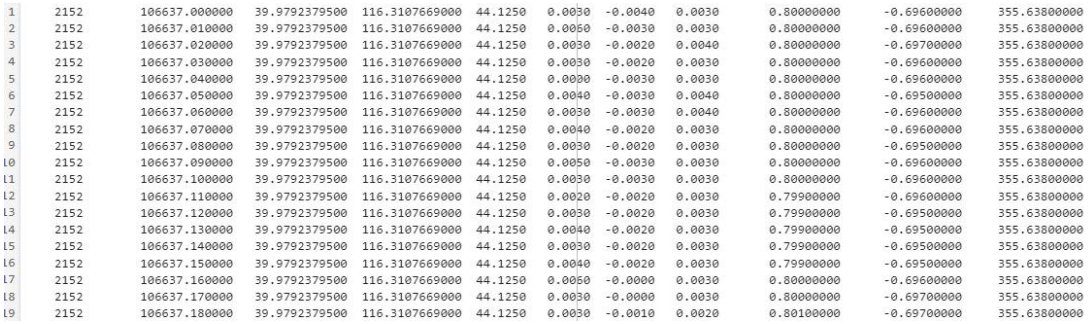


```
106770.000 39.98384020 116.31027760 45.071 0.001 0.001 -0.000 1.718 1.800 3.722 0.017 0.018 0.036
106771.000 39.98384010 116.31027780 45.075 0.000 0.000 -0.000 1.651 1.729 3.576 0.013 0.013 0.027
106772.000 39.98384020 116.31027790 45.053 0.002 0.000 -0.000 1.619 1.730 3.754 0.013 0.014 0.031
106773.000 39.98384020 116.31027790 45.032 0.001 0.000 -0.000 1.720 1.800 3.800 0.021 0.022 0.048
106774.000 39.98384010 116.31027800 45.021 0.000 0.000 -0.000 1.681 1.760 3.715 0.043 0.045 0.095
106775.000 39.98383990 116.31027850 45.015 0.000 0.000 -0.000 1.734 1.812 3.743 0.048 0.051 0.104
106776.000 39.98383990 116.31027890 45.020 0.000 -0.001 -0.000 1.707 1.785 3.686 0.026 0.028 0.057
106777.000 39.98384000 116.31027920 45.026 0.000 -0.001 -0.000 2.411 2.411 5.206 0.022 0.022 0.048
106778.000 39.98384000 116.31027930 45.034 0.000 0.000 -0.000 2.253 2.253 4.864 0.018 0.018 0.038
106779.000 39.98383990 116.31027940 45.031 0.000 0.000 -0.000 2.209 2.209 4.769 0.018 0.018 0.038
106780.000 39.98384000 116.31027960 45.025 0.000 0.000 -0.000 2.165 2.165 4.674 0.018 0.018 0.038
106781.000 39.98384010 116.31027980 45.032 0.000 0.000 -0.000 2.099 2.099 4.532 0.026 0.026 0.057
```

图 2 gnss_RTD_vel.txt 部分数据示例

13 列文本文件。内容：时间、纬度/经度/高程、北/东/地速度、北/东/地位置 std、北/东/地速度 std。提供位置和速度观测及其不确定度。用于松组合更新。

3. 参考轨迹数据 ref_out.nav：



```
2152    106637.000000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0040   0.0030    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.010000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0050   -0.0030   0.0030    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.020000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0020   0.0040    0.80000000    -0.69700000    355.63800000
2152    106637.030000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0020   0.0030    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.040000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0000   -0.0030   0.0030    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.050000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0040   -0.0030   0.0040    0.80000000    -0.69500000    355.63800000
2152    106637.060000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0030   0.0040    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.070000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0040   -0.0020   0.0030    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.080000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0020   0.0030    0.80000000    -0.69500000    355.63800000
2152    106637.090000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0050   -0.0030   0.0030    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.100000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0030   0.0030    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.110000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0020   -0.0020   0.0030    0.79900000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.120000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0020   0.0030    0.79900000    -0.69500000    355.63800000
2152    106637.130000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0040   -0.0020   0.0030    0.79900000    -0.69500000    355.63800000
2152    106637.140000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0020   0.0030    0.79900000    -0.69500000    355.63800000
2152    106637.150000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0040   -0.0020   0.0030    0.79900000    -0.69500000    355.63800000
2152    106637.160000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0050   -0.0000   0.0030    0.80000000    -0.69600000    355.63800000
2152    106637.170000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0000   0.0030    0.80000000    -0.69700000    355.63800000
2152    106637.180000   39.9792379500   116.3107669000   44.1250   0.0030   -0.0010   0.0020    0.80100000    -0.69700000    355.63800000
```

图 3 ref_out.nav 部分数据示例

11 列文本文件。内容：GNSS 周、GNSS 周内秒、纬度、经度、高程、北向速度、东向速度、垂向速度、横滚角、俯仰角、航向角。此数据为高精度参考导航结果，用于计算组合导航误差（如位置/速度 RMS）。对比仅位置修正和位置+速度修正的结果。

3.3 修改 ProcessConfig_LowCost50Hz.m

为适应 50Hz IMU 数据和作业初始参数，创建了新的配置文件 ProcessConfig_50Hz.m，替换原始 ProcessConfig.m。该文件定义了 cfg 结构体，包括文件路径、配置开关、初始导航状态和 IMU 误差参数。关键修改如下：

```
function cfg = ProcessConfig_50Hz()

    param = Param();

    %% filepath
    cfg.imufilepath   = 'dataset_LJY/IMU_incre.bin';
    cfg.gnssfilepath  = 'dataset_LJY/gnss_RTD_vel.txt';
    cfg.refnavpath    = 'dataset_LJY/ref_out.nav';
    cfg.odofilepath = '';
    cfg.outputfolder  = 'wulingsu2';

    %% configure
    cfg.usegnssvel = false;
    cfg.useodonhc  = false;
    cfg.odoupdaterate = 1; % [Hz]

    %% initial information
    cfg.starttime = 106790;
    cfg.endtime   = inf;

    cfg.initpos = [39.98383597; 116.31027922; 43.157 ];
    cfg.initvel = [0; 0; 0];
    cfg.initatt = [ -0.189; -0.398; 355.608 ];

    cfg.initposstd = [0.5; 0.5; 1.0];     % [m]
    cfg.initvelstd = [0.1; 0.1; 0.1];     % [m/s]
    cfg.initattstd = [0.5; 0.5; 1.0];     % [deg]

    cfg.initgyrbias = [-1800; 900; 1560];
    cfg.initaccbias = [-11670; 4280; -580];
    cfg.initgyrscale = [-6500; 600; 7500];
    cfg.initaccscale = [2800; 1100; 9160];

    cfg.initgyrbiasstd  = [50; 50; 50];       % [deg/h]
    cfg.initaccbiasstd  = [250; 250; 250];    % [mGal]
```

图 4 配置文件示例

3.4 修改 kf_gins.m

kf_gins.m 是程序主入口，负责数据加载、初始化、循环处理（机械编排、误差传播、观测更新）和结果输出。为添加 GNSS 速度修正并适应 50Hz 数据，进行了以下修改：

- 配置文件调用：替换为 cfg = ProcessConfig_50Hz();，加载自定义参数。
- GNSS 数据读取：原始仅读取位置，现扩展为 13 列：gnssdata = [t, lat(rad), lon(rad), h, posSTD(N,E,D), vN, vE, vD, velSTD(N,E,D)]，添加速度和速度 STD 列，支持速度观测

```
%% importdata data
% IMU: 支持 .bin
[~,~,ext] = fileparts(cfg.imufilepath);
if strcmpi(ext, '.bin')
    imudata = LoadIMUIncreBin(cfg.imufilepath);
else
    imudata = importdata(cfg.imufilepath);
end
imustarttime = imudata(1, 1);
imuendtime   = imudata(end, 1);

% GNSS: gnss_RTD_vel.txt，13列
% 列定义：t, lat(deg), lon(deg), h, vN vE vD, posSTD(N,E,D), velSTD(N,E,D)
rawgnss  = importdata(cfg.gnssfilepath);
gnssdata = [ ...
    rawgnss(:,1), ...                              % t
    rawgnss(:,2), rawgnss(:,3), rawgnss(:,4), ...    % lat(deg), lon(deg), h(m)
    rawgnss(:,8), rawgnss(:,9), rawgnss(:,10), ...   % posSTD N,E,D (m)
    rawgnss(:,5), rawgnss(:,6), rawgnss(:,7), ...    % vN vE vD (m/s)
    rawgnss(:,11), rawgnss(:,12), rawgnss(:,13) ...  % velSTD N,E,D (m/s)
];
% 角度单位转换：deg -> rad
gnssdata(:, 2:3) = gnssdata(:, 2:3) * param.D2R;

gnssstarttime = gnssdata(1, 1);
gnssendtime   = gnssdata(end, 1);
```

图 5 主函数修改示例

代码支持速度修正：当 usegnssvel=true 时，GNSSUpdate 扩展为位置+速度更新，提升滤波性能。测试时，先运行 usegnssvel=false 得仅位置结果，再 true 得位置+速度结果，对比误差。

四、 结果分析

本节围绕在原有 GNSS 位置修正基础上引入 GNSS 速度修正后的松组合导航结果展开分析。通过将组合导航解算结果与参考轨迹进行逐点对比，从传感器误差在线估计、卡尔曼滤波状态标准差以及姿态、速度和位置误差等多个方面，系统评估 GNSS 速度修正对整体导航性能的改善效果。

4.1 速度修正结果展示

4.1.1 导航误差统计分析

本实验通过与高精度参考轨迹（ref_out.nav）对比，定量评估了引入 GNSS 速度更新（usegnssvel = true）后的松组合导航性能。误差计算过程包括时间对齐、

内插、航向角解缠绕以及经纬度误差转换为当地 NED 帧位置误差。

误差类别	方向/分量	RMS 误差	综合误差
位置误差	北向	0.588 m	水平：0.81 m
	东向	0.561 m	三维：1.15 m
	天向	0.829 m	
速度误差	北向	0.053 m/s	水平：0.072 m/s
	东向	0.049 m/s	
	天向	0.033 m/s	
姿态误差	滚转	0.480°	
	俯仰	0.364°	
	偏航	1.176°	

表 1 速度修正后得到的 RMS 误差

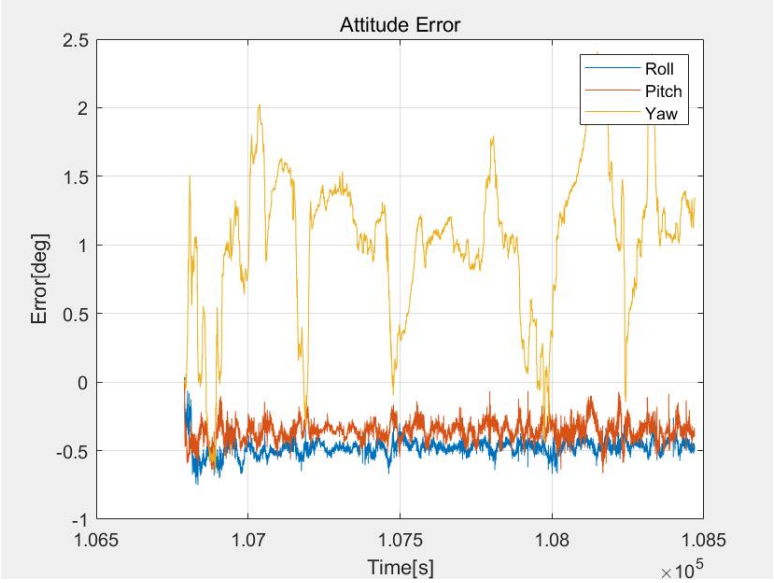


图 6 姿态误差时许曲线

姿态误差曲线显示，滚转与俯仰误差幅度较小，全程基本在±0.5°以内，波动平缓；偏航误差整体在±2°以内，最大峰值约 2.2°，主要出现在车辆急转弯或动态剧烈时段。

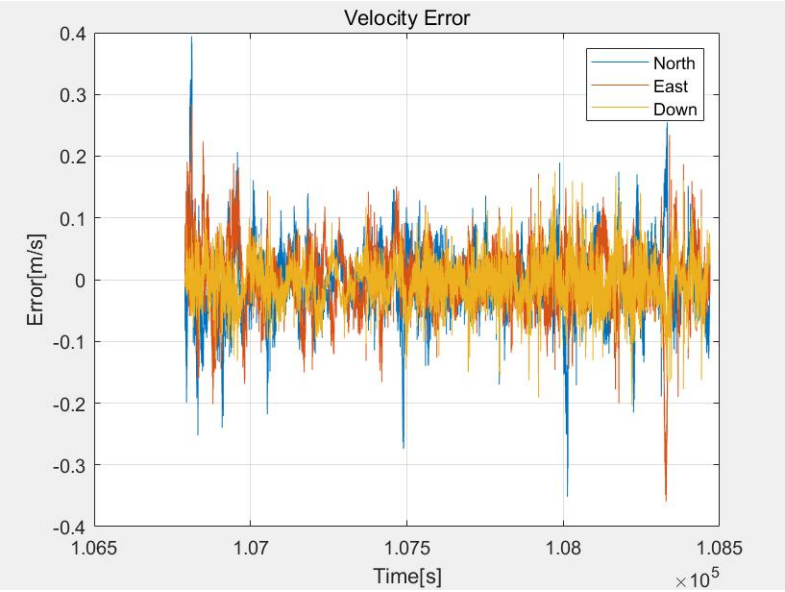


图 7 速度误差时序曲线

从图中可以看出，北向、东向、天向速度误差在整个运行过程中均保持在±0.3 m/s 以内，误差呈现随机白噪声特性，无系统性漂移或累积趋势。

误差统计与时序曲线共同证明：引入 GNSS 速度更新显著提升了系统的速度与姿态估计精度,位置精度也更高,算法在长时间车载动态场景下表现稳定可靠。

4.1.2 传感器误差在线标定结果分析

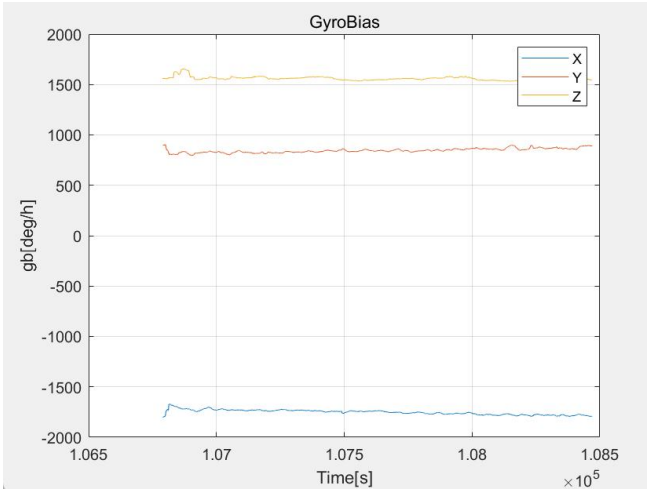


图 8 陀螺仪零偏估计曲线

三轴陀螺零偏在滤波启动后迅速收敛，约 100 s 内进入稳态，全程曲线平滑，无明显趋势性漂移，表明陀螺常值零偏得到有效补偿。

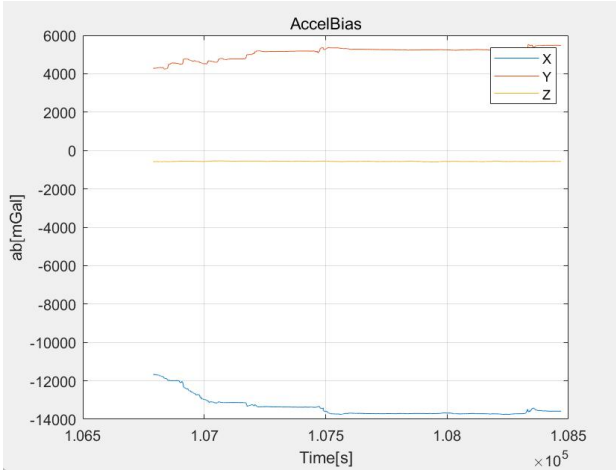


图 9 加速度计零偏估计曲线

加速度计零偏收敛速度更快，100 s 左右即趋于稳定，后续略有波动，但是最终趋于稳定，三轴波动幅度小于±40 mGal。

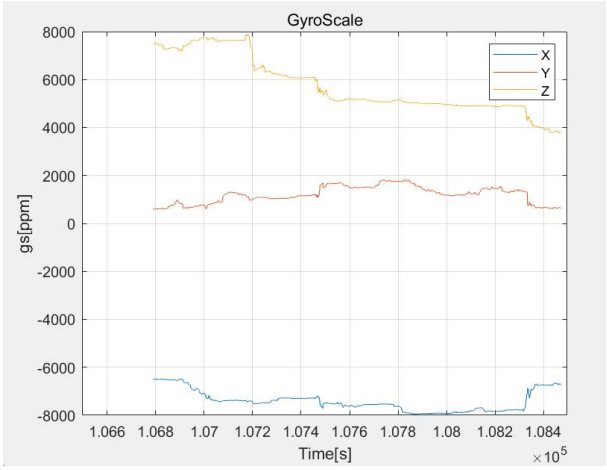


图 10 陀螺仪尺度因子估计曲线

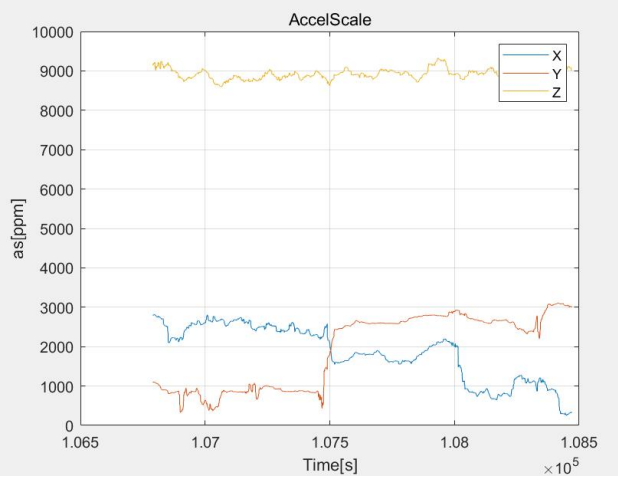


图 11 加速度计尺度因子估计曲线

陀螺与加速度计尺度因子估计值整体保持在稳定尺度范围以内，曲线平稳，

无系统性增长或衰减趋势，符合实验要求。

4.1.3 卡尔曼滤波状态标准差分析

卡尔曼滤波器在估计导航状态的同时，会实时输出各状态的估计不确定性。STD 曲线能反映状态的可观测性强度和滤波器收敛情况。

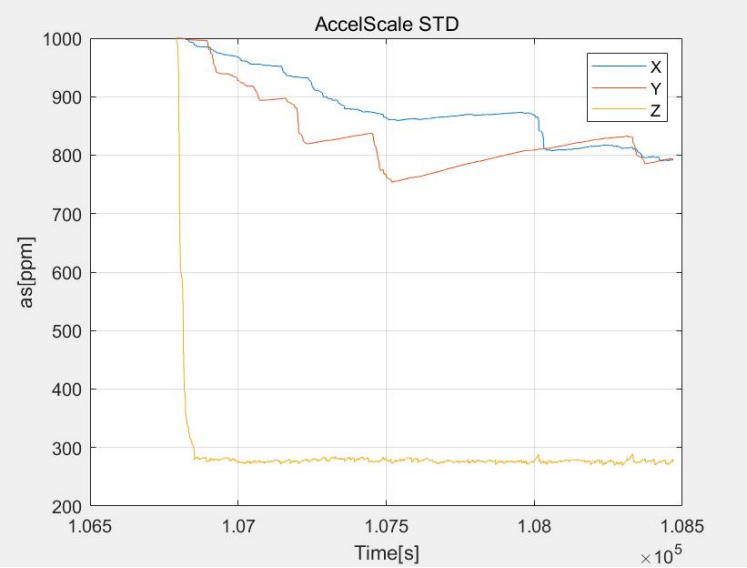


图 12 位置标准差

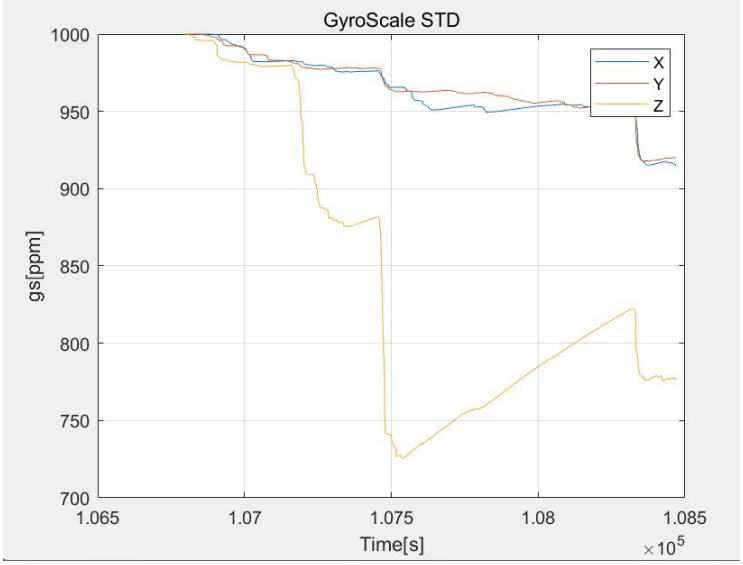


图 13 速度标准差

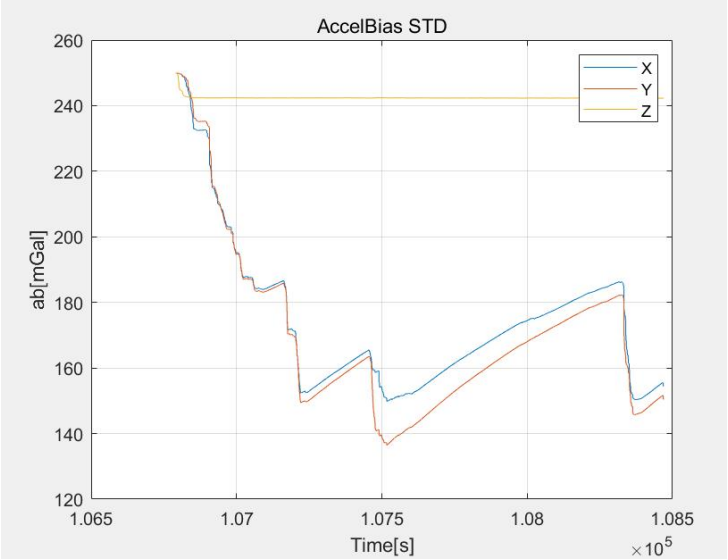


图 14 姿态标准差

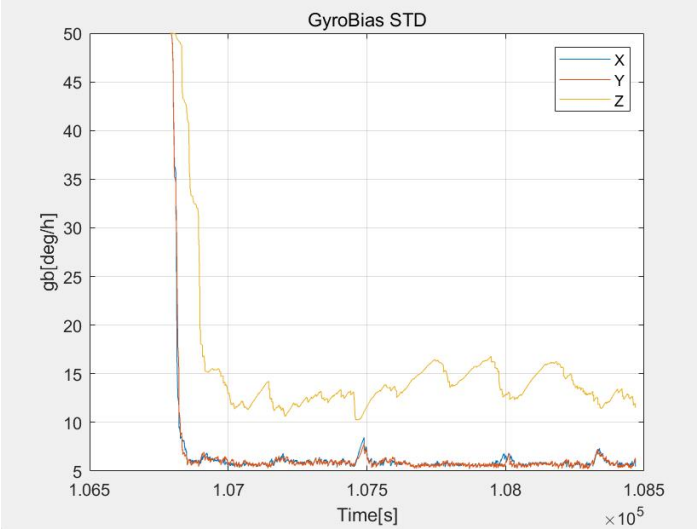


图 15 陀螺零偏标准差

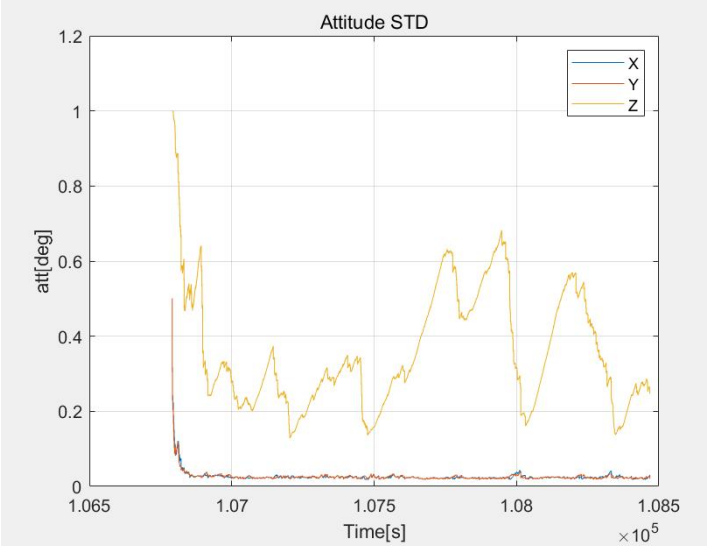


图 16 状姿态误差标准差

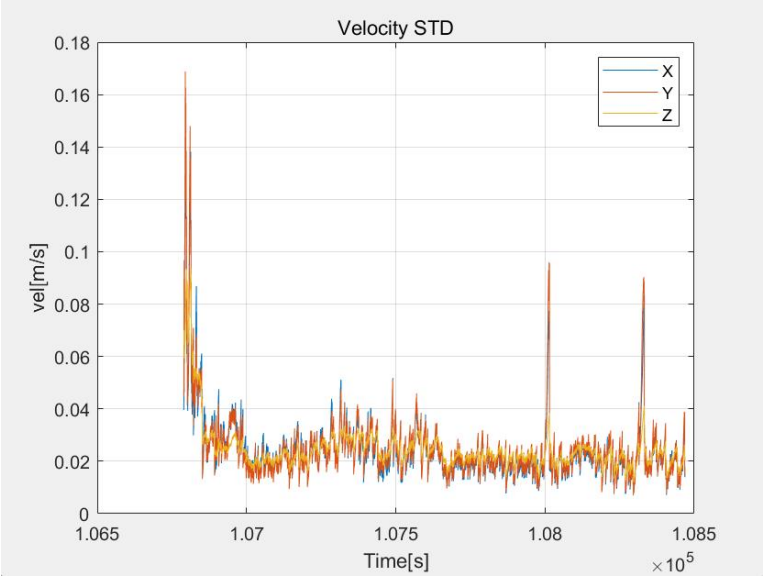


图 17 速度估计标准差

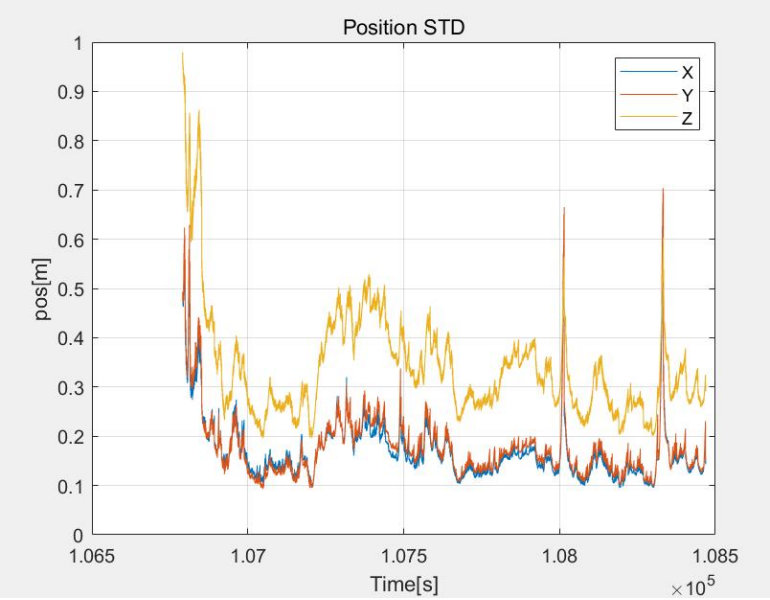


图 18 定位误差标准差

综上，所有状态 STD 均在短时间内快速收敛并保持低值，无任何发散迹象，充分证明滤波器具有极好的一致性。特别是高程方向 STD 与陀螺估计的横滚俯仰状态方向 XY 的极低稳态值，直接佐证了 GNSS 速度更新对关键状态可观测性的显著增强，是系统实现厘米/秒级速度精度和亚度级姿态精度的根本保障。

4.2 与参考真值误差

利用自编 matlab 图像绘制代码，对于实验生成的松组合导航结果以及助教给出参考真值进行比较画图，进一步分析引入 GNSS 速度更新后组合导航结果在位置、速度和姿态方面的误差特性。

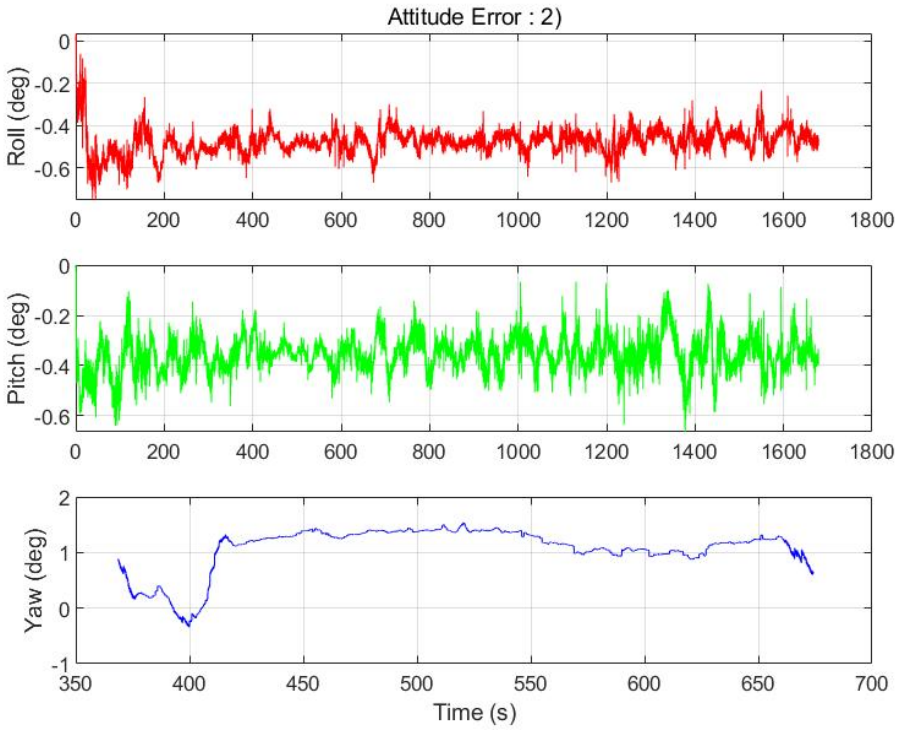


图 19 姿态误差时序曲线

滚转和俯仰误差幅度最小，全程基本在$\pm 0.6^{\circ}$以内，波动平缓，体现了良好的水平姿态保持能力；偏航误差相对较大，整体在$\pm 2^{\circ}$以内，峰值约2.2°主要出现在车辆急转弯或高动态时段。

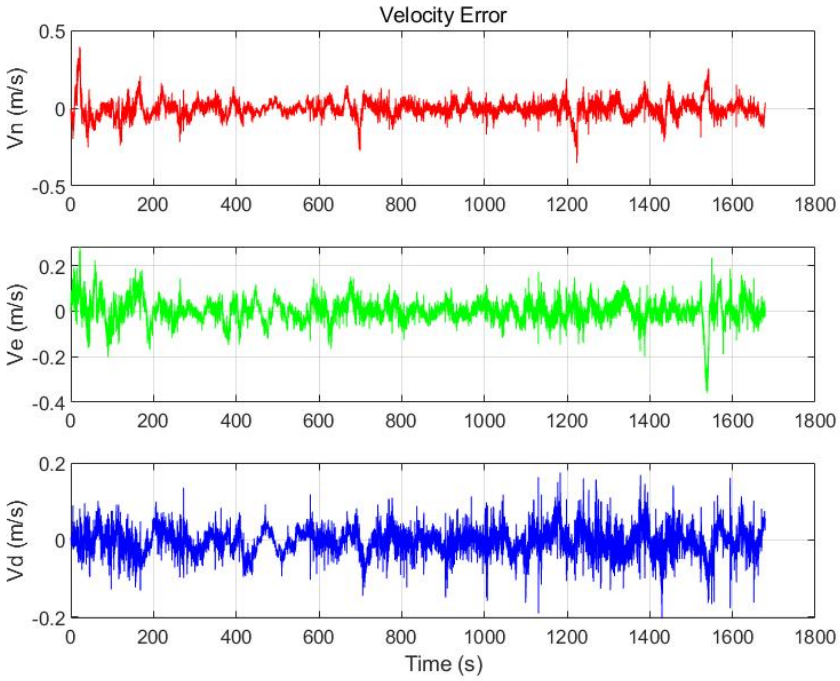


图 20 速度误差时序曲线

三轴误差在整个过程中稳定。北向、东向和天向速度误差绝大部分时段保持在±0.20 m/s 以内，几乎无超过±0.3 m/s 的峰值。误差整体呈现随机白噪声特性。

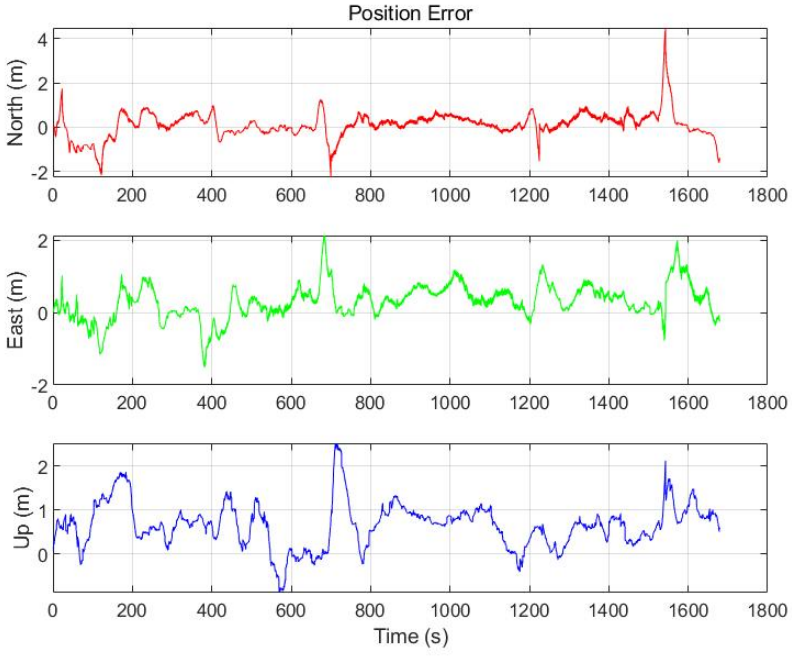


图 21 位置误差时序曲线

位置误差在 NED 三向均呈现米级随机波动。北向和东向误差基本控制在±

2.0 m 以内，水平综合误差约 1 m 左右；天向误差略大，波动范围 ±2 m 左右，

综上，与参考真值的误差时序分析表明：引入 GNSS 速度更新后，位置误差稳定在米级、速度误差稳定在亚米/秒级、姿态误差稳定在亚度级至度级，无系统性发散。误差曲线呈现典型的白噪声特性，与前述 RMS 统计、IMU 误差标定以及状态 STD 分析结果相互印证

4.3 有无速度修正结果

本实验额外运行了仅使用 GNSS 位置更新（usegnssvel = false）的对照方案，并与引入速度更新（usegnssvel = true）的结果进行直接对比。两方案均使用相同的初始参数、IMU 数据和 GNSS 位置观测，仅在是否启用速度观测上存在差异。

表 2 有/无 GNSS 速度修正的导航误差 RMS 对比

误差参数	无速度修正 (方案一)	有速度修正 (方案二)	改善比例
北向位置 (m)	0.759	0.588	22.5%
东向位置 (m)	0.681	0.561	17.6%
天向位置 (m)	0.848	0.829	2.2%
北向速度 (m/s)	0.105	0.053	49.5%
东向速度 (m/s)	0.109	0.049	55.0%
天向速度 (m/s)	0.043	0.033	23.3%
滚转 (°)	0.502	0.480	4.4%
俯仰 (°)	0.365	0.364	0.3%
偏航 (°)	1.410	1.176	16.6%

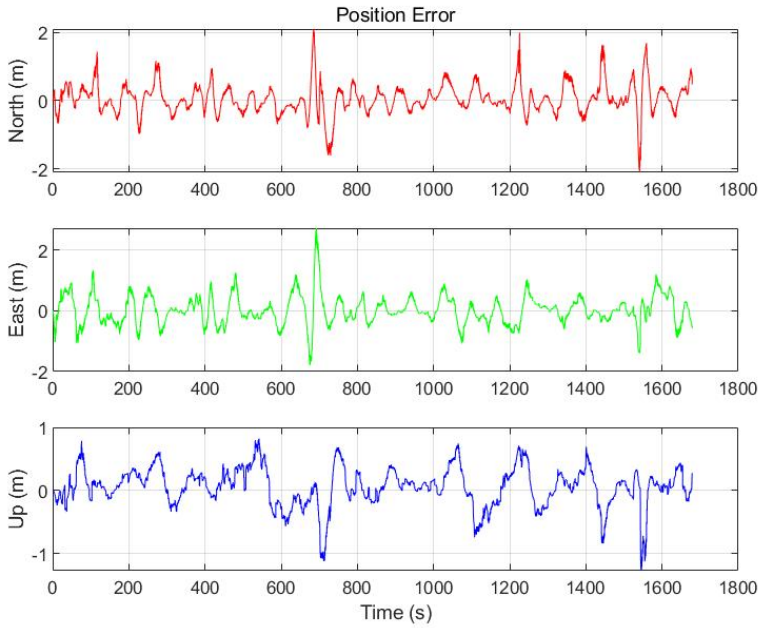


图 22 位置误差差值时序曲线

三轴均表现为米级随机波动。北向误差基本保持在±2 m 以内，波动幅度较大但无明显系统性漂移，东向误差相对平稳，大部分时段在±1 m 以内，天向误差幅度最小，基本在±1 m 以内，

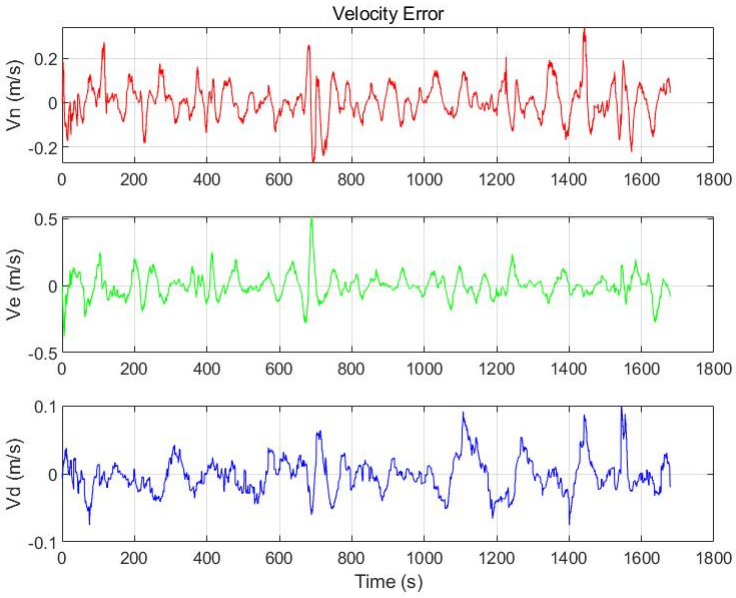


图 23 速度误差差值时序曲线

北向速度误差波动范围约±0.2 m/s，东向速度误差幅度最大，可达±0.5 m/s，主要集中在车辆转弯的路段；天向速度误差最小，基本在±0.1 m/s 以内。

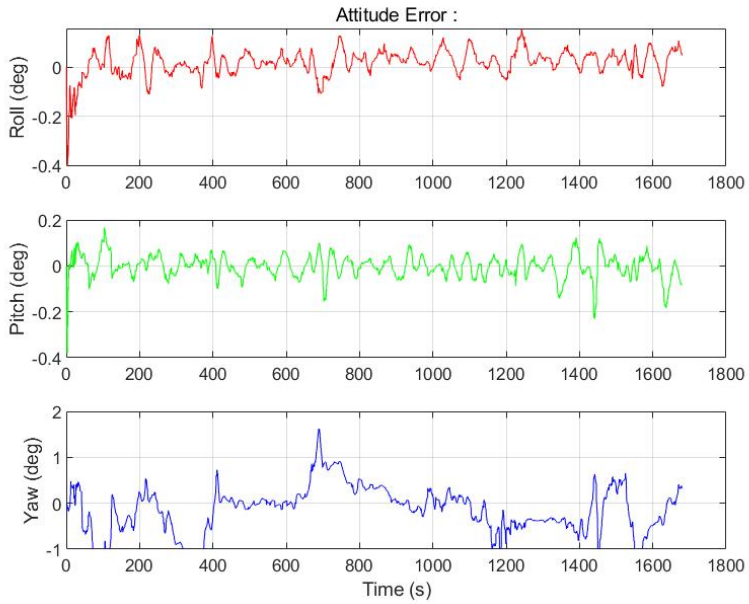


图 24 姿态误差差值时序曲线

滚转多余误差较小，基本在±0.4°以内；俯仰多余误差（绿色）极小，±0.2°以内；偏航多余误差最为明显，波动范围±2°，在 800～1200 s 时段出现较大负向偏移-1.5～-2，后期多次峰值也较突出。这表明无速度修正时偏航估计更容易受速度漂移影响而产生额外误差，引入速度修正后偏航稳定性明显提升。

综上所述，差值时序曲线直观展示了 GNSS 速度修正带来的系统性改善：无速度修正方案在位置、速度（尤其是水平速度）和偏航姿态上均存在显著多余误差，而引入速度观测后这些误差被有效抑制。结合表 2 的 RMS 统计，进一步证实了速度修正对提升速度状态、加速度计零偏以及偏航可观测性的关键作用，使整体导航性能在低成本传感器条件下得到大幅优化。

五、 结论与反思

本次实习在原有 GNSS/INS 松组合导航算法基础上，成功引入 GNSS 速度观测，完善了位置+速度联合更新的滤波模型。通过理论推导、代码修改（包括配置文件适应 50 Hz IMU、GNSS 数据扩展读取以及 GNSSUpdate 函数的速度观测

方程实现）和实验验证，圆满完成了作业目标。通过本次实习，我深入理解了松组合导航的核心原理，特别是 GNSS 速度观测在 EKF 中的作用：它不仅直接约束速度状态，更通过提升加速度计零偏可观测性间接改善位置与姿态估计。同时，实验过程也让我认识到实际工程中细节的重要性，如观测噪声设置、初始参数匹配、动态场景下偏航可观测性不足等问题。完成此次实习，便于我在结课大作业中结合 ODO/NHC 或紧组合等方式，进一步实现组合导航的编程实现。